

WHITEPAPER

Fondo de Retiro Personal Descentralizado en Blockchain

Versión 1.1 · Mayo 2026 · eternal.fund

Cristian F. Taborda | Eternal Foundation Team

contact@eternal.fund

AVISO LEGAL: Este documento es de carácter informativo y no constituye una oferta de valores, asesoramiento financiero ni de inversión. El token ETRF es un token de utilidad. La participación en el protocolo implica riesgos significativos. Consulte a un asesor legal y financiero antes de tomar cualquier decisión.

Resumen Ejecutivo

Eternal Fund Protocol es un sistema de fondos de retiro personal descentralizado construido sobre blockchain (Arbitrum / Polygon), que permite a cualquier persona en el mundo crear y gestionar su propio fondo de jubilación de forma autónoma, transparente y sin intermediarios financieros tradicionales.

El protocolo combina contratos inteligentes escritos en Vyper con integraciones a protocolos DeFi establecidos (Aave v3) y activos del mundo real tokenizados (Ondo USDY / US T-Bills) para ofrecer rendimientos seguros sobre depósitos en USDC. Toda la lógica de negocio está codificada en contratos auditables, y los fondos permanecen siempre bajo el control del usuario.

Parámetro	Valor
Contrato base	Vyper ^0.4.3 (PersonalFund, Factory, Treasury, Registry)
Moneda de depósito	USDC (6 decimales)
Fee de gestión	5% por depósito (ajustable, máximo 10%)
Rendimiento integrado	Aave v3 (DeFi) + Ondo USDY (RWA / T-Bills)
Timelock del fondo	15 a 50 años (configurable por el usuario)
Token de utilidad	ETRF — 1,000,000,000 supply total
Licencia de contratos core	BUSL-1.1 → GPL-2.0+ el 31/12/2030

El objetivo de Eternal es democratizar el acceso al ahorro para el retiro, ofreciendo una alternativa transparente y no custodial a los sistemas de pensiones tradicionales, accesible globalmente con solo una wallet y stablecoins.

1. Problema y Solución

1.1 El Problema del Retiro Global

Los sistemas de pensiones tradicionales enfrentan una crisis estructural a nivel mundial: fondos de pensiones con déficits crecientes, inflación que erosiona el poder adquisitivo, y una creciente informalidad laboral que deja a millones de trabajadores sin cobertura previsional. En América Latina, menos del 40% de los trabajadores cotizan activamente en sistemas formales de pensiones.

Adicionalmente, los instrumentos financieros de ahorro convencionales (plazos fijos, fondos mutuos) presentan barreras de entrada significativas: mínimos elevados, comisiones opacas, dependencia de intermediarios y acceso geográficamente restringido.

1.2 La Oportunidad de DeFi

La tecnología blockchain y los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) permiten, por primera vez, construir instrumentos financieros de largo plazo que sean:

- No custodiales: el usuario mantiene el control de sus fondos en todo momento.
- Transparentes: toda la lógica está codificada en contratos públicos y verificables.
- Sin fronteras: accesibles desde cualquier parte del mundo con una conexión a internet.
- Programables: las reglas de ahorro, inversión y retiro se ejecutan automáticamente.
- Componibles: integran protocolos DeFi establecidos para generar rendimientos.

1.3 La Solución: Eternal Fund Protocol

Eternal Fund Protocol resuelve estas limitaciones mediante un conjunto de contratos inteligentes que permiten a cada usuario crear su propio fondo de retiro personal en blockchain, con parámetros personalizados (edad de retiro, depósito mensual, tolerancia al riesgo, protocolo de inversión preferido) y sin ceder el control de sus activos a ningún tercero.

2. Arquitectura del Protocolo

El protocolo está compuesto por un conjunto de contratos inteligentes interdependientes, organizados en capas funcionales. Todos los contratos core están escritos en Vyper ^0.4.3 por su seguridad y auditabilidad superior a Solidity.

2.1 Contratos Core (BUSL-1.1)

PersonalFund.vy — Fondo Personal del Usuario

Es el contrato central del protocolo. Cada usuario tiene su propia instancia desplegada (proxy minimal EIP-1167). Gestiona el ciclo de vida completo del fondo. Funcionalidades principales: depósito inicial (capital semilla + primer depósito mensual con deducción automática de fee); depósitos mensuales ejecutables por el propietario o cualquier dirección autorizada, con intervalo de 30 días; depósitos extra rescindibles en 24h con penalidad del 1%; inversión en hasta 10 protocolos DeFi simultáneos; sistema de retirement() con auto-withdrawals mensuales configurados automáticamente; retiro anticipado con aprobación explícita de la Tesorería; y retiro de emergencia disponible tras anuncio de 48 horas.

PersonalFundFactory.vy — Fábrica de Fondos

Despliega nuevas instancias de PersonalFund usando el patrón de proxy minimal (EIP-1167 / clones). Valida todos los parámetros antes del despliegue: principal entre 0–100,000 USDC, edad actual dentro de los límites configurados, edad de retiro mayor a la actual, timelock entre 15–50 años, monto mensual deseado mayor a 0, y años de pagos entre 1–50.

Treasury.vy — Tesorería del Protocolo

Gestiona la recolección y custodia de las fees del protocolo, y actúa como árbitro para solicitudes de retiro anticipado. Solo los fondos registrados en el Factory pueden registrar fees. Fee por defecto: 5%

(DEFAULT_FEE = 500 bp). Fee máxima: 10% (MAX_FEE = 1000 bp).

ProtocolRegistry.vy — Registro de Protocolos

Catálogo curado de protocolos DeFi y activos tokenizados disponibles para inversión. Mantiene metadata de cada protocolo: nombre, categoría, APY estimado (en basis points), nivel de riesgo, TVL acumulado y estado de verificación. Categorías soportadas: DEFI (1), RWA (2), EQUITY (3), COMMODITY (4), BOND (5). APY máximo permitido: 100% (10,000 bp).

UserPreferences.vy — Preferencias del Usuario

Gestiona la configuración individual de cada usuario: protocolo DeFi seleccionado, activación de auto-compound, tolerancia al riesgo y estrategia de routing de depósitos. Al hacer un depósito, PersonalFund consulta UserPreferences para determinar a qué protocolo enviar los fondos.

2.2 Contratos de Infraestructura (Apache-2.0)

DateTime.vy

Librería de cálculo de fechas on-chain. Implementa lógica de años bisiestos y conversión de timestamps a fechas calendáricas, usada por PersonalFund para gestionar los intervalos de depósito mensual con precisión astronómica.

2.3 Adaptadores DeFi (BUSL-1.1)

AaveV3Adapter.vy — Integración con Aave v3

Puente entre el protocolo Ethereum y el mercado de lending Aave v3 en Arbitrum One. Implementa el patrón de safe allowance (reset a 0 antes de cada aprobación). Flujo: PersonalFund llama deposit(), el adaptador hace transferFrom de USDC, aprueba al Pool de Aave y llama supply() — el usuario recibe aUSDC directamente, cuyo saldo crece automáticamente cada bloque. Contratos en Arbitrum One: Pool 0x794a61358D6845594F94dc1DB02A252b5b4814aD, aUSDC 0x625E7708f30cA75bfd92586e17077590C60eb4cD.

OndoUSDYAdapter.vy — Integración con Ondo Finance USDY

Adaptador para inversión en USDY, pagaré tokenizado respaldado por Letras del Tesoro de EE.UU. APY histórico: 4.5%–5.5%. Implementa la ruta de mercado secundario (Path A) via Uniswap v3 (USDC → USDY / USDY → USDC) sin necesidad de KYC directo con Ondo Finance. Slippage estimado: 0.01%–0.05% (pool fee tier 0.05%). Contrato USDY en Arbitrum One: 0x35e050d3C0eC2d29D269a8EcEa763a183bDF9A9D.

2.4 Flujo de Datos del Sistema

Flujo de interacción entre contratos del protocolo:

Origen	Acción	Destino
Usuario	USDC → createFund()	PersonalFund (via Factory)
PersonalFund	fee →	Treasury
PersonalFund	consulta protocolo →	UserPreferences → ProtocolRegistry
PersonalFund	USDC → deposit()	AaveV3Adapter → Aave v3 Pool
PersonalFund	USDC → deposit()	OndoUSDYAdapter → Uniswap v3 → USDY

3. Ciclo de Vida del Fondo Personal

3.1 Creación del Fondo

Parámetro	Descripción
principal	Capital semilla inicial en USDC (0 – 100,000 USDC)
monthlyDeposit	Monto fijo a depositar cada 30 días
currentAge	Edad actual del usuario (validada por rangos del factory)
retirementAge	Edad objetivo de jubilación (> currentAge)
desiredMonthly	Monto mensual deseado durante el retiro
yearsPayments	Años de pagos en la etapa de retiro (1–50)
interestRate	Tasa de rendimiento asumida en basis points (max 10,000)
timelockYears	Años hasta el retiro / lockup del fondo (15–50)
selectedProtocol	Dirección del adaptador DeFi inicial (debe estar aprobado)

En el momento de creación, el contrato calcula la fee sobre el depósito inicial, envía la fee a la Tesorería, e invierte el neto en el protocolo DeFi seleccionado.

3.2 Fase de Acumulación

Durante el lockup, el usuario realiza depósitos mensuales periódicos y acumula rendimientos. `monthlyDeposit()` puede ser ejecutada por el propietario o cualquier dirección autorizada (intervalo mínimo: 30 días / 2,592,000 segundos). Los meses perdidos se registran como `missedMonths` de forma informativa sin aplicar penalidades.

Depósitos extra: mediante `extraDeposit()` en cualquier momento, con ventana de 24 horas (`EXTRA_GRACE_PERIOD` = 86,400 seg) para reclamar con penalidad del 1%. El sistema soporta hasta 10 protocolos simultáneos por fondo (`MAX_PROTOCOLS` = 10).

3.3 Retiro Anticipado

Requiere aprobación a la Tesorería mediante `requestEarlyRetirement(reason)`. El admin puede aprobar o rechazar. Si es aprobada, el usuario ejecuta `retirement()` antes del vencimiento del `timelock`.

El proceso incluye revisión manual de la justificación provista. La Fundación Eternal se reserva el derecho de rechazar solicitudes que no cumplan criterios de necesidad documentada.

3.4 Retiro de Emergencia

El admin anuncia emergencia via `announceEmergency()`. Período de espera obligatorio: 48 horas (`EMERGENCY_DELAY` = 172,800 seg), que permite cancelar el anuncio si fue un error. Luego el usuario puede ejecutar `emergencyWithdraw()`.

3.5 Fase de Retiro (Jubilación)

Al finalizar el `timelock`, el propietario activa `retirement()`. El sistema configura `auto-withdrawals` mensuales por `desiredMonthly`, ejecutables por cualquier dirección autorizada. Intervalo mínimo entre auto-retiros: 7 días (`MIN_AUTO_WITHDRAWAL_INTERVAL` = 604,800 seg). Si el balance es insuficiente, el sistema deshabilita los retiros automáticos para evitar errores. Retiros manuales disponibles con intervalo mínimo de 1 día (`MIN_WITHDRAWAL_INTERVAL` = 86,400 seg).

4. Token ETRF — Eternal Fund Token

DECLARACIÓN DE UTILIDAD: ETRF es exclusivamente un token de utilidad. NO representa participación accionaria, deuda, dividendos ni expectativa de ganancia derivada del trabajo de terceros. No está diseñado como instrumento de inversión ni como security bajo ninguna jurisdicción.

4.1 Descripción

ETRF (Eternal Fund Token) es el token de utilidad nativo del protocolo. Tiene 3 usos concretos dentro del ecosistema, todos relacionados con el acceso a funcionalidades y descuentos en fees.

4.2 Casos de Uso del Token

Modo Premium

Los usuarios que mantengan un mínimo de ETRF en su wallet desbloquean funcionalidades avanzadas: reportes personalizados, estrategias de inversión, alertas y análisis. El token no se consume — solo se verifica el balance on-chain en cada sesión.

Descuento de Fees

Los usuarios pueden pagar fees en ETRF en lugar de USDC, obteniendo descuento. Los tokens ETRF utilizados son quemados (burned), reduciendo el supply circulante. El mecanismo de burn opera via burnFrom() con el allowance previamente aprobado por el usuario.

Créditos Prepagos

Los usuarios adquieren ETRF anticipadamente y el protocolo los quema gradualmente a lo largo de 1–2 años a medida que se generan fees. Funciona como un plan prepago: más ETRF = más tiempo con fees reducidas antes de necesitar recargar.

4.3 Tokenomics

Supply total: 1,000,000,000 ETRF (fijo, no minteable post-deploy).

Asignación	Porcentaje	Tokens (ETRF)	Detalles
Venta Pública	30%	300,000,000	Distribuido por rondas vía SaleETRF → VestingETRF
Equipo	20%	200,000,000	Cliff 1 año + 25% unlock + 75% lineal en 3 años
Ecosistema	20%	200,000,000	Incentivos, partnerships, integraciones
Tesorería	15%	150,000,000	Recibe también USDC de ventas y tokens no vendidos
Community	10%	100,000,000	Programas comunitarios, rewards
Reserva	5%	50,000,000	Reserva estratégica

4.4 Mecanismo de Vesting

Los tokens de venta pública se distribuyen linealmente después de un cliff configurable por ronda. Vesting del equipo: Cliff 1 año exacto → 25% unlock instantáneo → 75% lineal en 3 años adicionales (4 años totales).

4.5 Proceso de Venta (SaleETRF)

Las ventas se organizan en hasta 3 rondas configurables (Seed, Private, Public). Cada ronda tiene parámetros independientes: precio por token en USDC, hard cap y límite por wallet, y parámetros de cliff y vesting propios.

El USDC recaudado va directamente a la Tesorería en cada compra (sin custodia en SaleETRF). Los tokens no vendidos pueden ser recuperados por la Tesorería 90 días después del cierre de cada ronda.

Invariante de seguridad: SaleETRF nunca custodia ETRF. Los tokens van directamente a VestingETRF al momento de la compra.

5. Seguridad y Gestión de Riesgos

5.1 Elección de Vyper

Todos los contratos core están escritos en Vyper, lenguaje diseñado con énfasis en seguridad y auditabilidad. Prohíbe herencia múltiple, operadores de sobrecarga, recursión y modificadores inline, reduciendo significativamente la superficie de ataque y la complejidad cognitiva del código.

5.2 Controles de Acceso

Control	Mecanismo
Propietario del fondo	Solo el owner del PersonalFund puede realizar depósitos y retirar
Admin del protocolo	Rol separado para operaciones administrativas (Treasury, Factory, Registry)
Whitelist de protocolos	Solo protocolos activos y verificados en ProtocolRegistry son utilizables
Registro de fondos	Solo fondos registrados en Factory pueden reportar fees a Treasury
Autorización de contratos	UserPreferences requiere autorización explícita de cada PersonalFund

5.3 Protecciones On-Chain

- Safe allowance pattern: en AaveV3Adapter, el allowance se resetea a 0 antes de cada nueva aprobación, evitando front-running de allowances residuales.
- Límite de protocolos: máximo 10 protocolos activos por fondo (MAX_PROTOCOLS), evitando loops de gas ilimitado.
- Caps de fee: techo inviolable del 10% (MAX_FEE = 1000 bp) codificado en el contrato.
- APY cap: el ProtocolRegistry rechaza protocolos con APY declarado superior al 100% (MAX_APY = 10,000 bp).
- Emergency delay: cualquier retiro de emergencia requiere anuncio previo de 48 horas.
- Extra deposit window: los depósitos extra tienen ventana de 24h para ser rescindidos, con penalidad del 1%.
- Timelock en vesting: VestingETRF incluye 90 días post-cierre de ronda antes de recuperar tokens no vendidos.

5.4 Riesgos a Considerar

Los siguientes riesgos son inherentes a los protocolos DeFi y al uso de blockchain. El usuario debe comprenderlos antes de participar.

- Riesgo de smart contract: a pesar de las auditorías, ningún código es 100% libre de bugs. Los fondos pueden perderse ante un exploit.
- Riesgo de protocolo DeFi: Aave v3 y Ondo USDY son externos. Un exploit podría afectar los fondos depositados en ellos.

- Riesgo de depegging de stablecoins: USDC puede perder su paridad con el USD en circunstancias extremas.
- Riesgo regulatorio: el marco legal de activos digitales es incierto y varía por jurisdicción.
- Riesgo de liquidez: en estrés de mercado, la liquidez en pools Uniswap v3 USDT/USDC podría reducirse.
- Riesgo de admin: mientras el protocolo no sea completamente descentralizado, existe dependencia de la Fundación Eternal.

5.5 Auditorías y Verificación

El código fuente de todos los contratos está disponible públicamente. Se planifican auditorías independientes por parte de firmas especializadas en seguridad de smart contracts antes del lanzamiento en mainnet. Los resultados serán publicados en el sitio oficial del protocolo.

Los contratos core están licenciados bajo BUSL-1.1, lo que permite la revisión pública del código pero restringe su uso en producción sin autorización de la Fundación Eternal. Serán liberados bajo GPL-2.0+ el 31 de diciembre de 2030.

6. Marco Legal y Regulatorio

6.1 Estructura Legal

El protocolo Eternal Fund es desarrollado y mantenido por la Eternal Foundation. Los contratos operan de forma autónoma en la blockchain, y la Fundación actúa como desarrolladora del protocolo, sin ser custodio de los fondos de los usuarios.

6.2 Licenciamiento de Contratos

Contrato	Licencia	Vigencia
PersonalFund.vy	BUSL-1.1	Hasta 2030-12-31 → GPL-2.0+
PersonalFundFactory.vy	BUSL-1.1	Hasta 2030-12-31 → GPL-2.0+
Treasury.vy	BUSL-1.1	Hasta 2030-12-31 → GPL-2.0+
AaveV3Adapter.vy	BUSL-1.1	Hasta 2030-12-31 → GPL-2.0+
OndoUSDYAdapter.vy	BUSL-1.1	Hasta 2030-12-31 → GPL-2.0+
ProtocolRegistry.vy	Apache-2.0	Perpetua
UserPreferences.vy	Apache-2.0	Perpetua
DateTime.vy	Apache-2.0	Perpetua
ETRF.vy	MIT	Perpetua
SaleETRF.vy	MIT	Perpetua
VestingETRF.vy	MIT	Perpetua

6.3 Clasificación del Token

El token ETRF ha sido diseñado como un token de utilidad puro. Su valor deriva exclusivamente de su uso dentro del ecosistema Eternal Fund y no de ninguna expectativa de ganancia derivada del trabajo de la Fundación o de terceros. La Fundación Eternal no garantiza ningún rendimiento, apreciación o liquidez del token ETRF.

Cada usuario es responsable de determinar la clasificación legal y fiscal del token ETRF en su jurisdicción. El uso del protocolo puede estar restringido o prohibido en ciertas jurisdicciones. Se recomienda encarecidamente consultar a un asesor legal calificado antes de participar.

6.4 KYC / AML y Compliance by Design

El protocolo opera de forma no custodial y sin requerir identificación de los usuarios a nivel de smart contract. El adaptador OndoUSDYAdapter usa el mercado secundario de Uniswap v3 para evitar el KYC directo con Ondo Finance. Cualquier cambio en las políticas de acceso de Ondo Finance podría afectar esta integración.

El mecanismo de timelock (15–50 años) incorpora una propiedad de compliance antilavado por diseño arquitectónico. Los fondos quedan bloqueados sin posibilidad de retiro anticipado sin aprobación explícita de la Tesorería, haciendo que el protocolo sea estructuralmente incompatible con el ciclo clásico de lavado de activos (placement → layering → integration): la etapa de integration requeriría esperar décadas, eliminando prácticamente cualquier incentivo económico para usar el protocolo con fines ilícitos. Esta propiedad se denomina 'friction by design'.

Nota de alcance: esta propiedad aplica específicamente al PersonalFund. El token ETRF, con período de vesting de meses, está sujeto a los términos de KYC/AML del Token Sale Agreement. La Fundación se reserva el derecho de implementar mecanismos de compliance complementarios.

7. Hoja de Ruta

Fase	Hitos
Q2 2026 — Testnet	Despliegue completo en Arbitrum Sepolia. Auditoría de seguridad. Bug bounty.
Q3 2026 — Mainnet v1	Lanzamiento en Arbitrum One. Venta pública ETRF (Ronda Seed). Primeros fondos.
Q4 2026 — Expansión	Nuevos protocolos DeFi en Registry. Despliegue en Polygon. Más adaptadores RWA.
2027 — Descentralización	Governance on-chain para Protocol Registry. Reducción de privilegios del admin.
2030 — Open Source	Migración de BUSL-1.1 a GPL-2.0+. Protocolo completamente open source.

8. Equipo y Contacto

8.1 Equipo

Arquitecto Principal: Cristian F. Taborda — Eternal Foundation

Organización: Eternal Foundation Team

Email: contact@eternal.fund | **Legal:** legal@eternal.foundation

8.2 Contacto y Recursos

- Sitio web: eternal.fund
- Código fuente: disponible en repositorio público (ver sitio oficial)
- Documentación técnica: docs.eternal.fund (próximamente)

- Soporte: contact@eternal.fund
- Consultas legales: legal@eternal.foundation

8.3 Transparencia

La Fundación Eternal está comprometida con la transparencia total. Todos los contratos inteligentes son de código abierto y verificables en blockchain. Las fees del protocolo, los fondos de la tesorería y las operaciones administrativas son auditable en tiempo real por cualquier persona.

9. Aviso Legal y Descargos de Responsabilidad

Este whitepaper ha sido preparado únicamente con fines informativos sobre el protocolo Eternal Fund y el token ETRF. No constituye, ni debe interpretarse como, una oferta o solicitud para comprar o suscribir valores, activos financieros u otros instrumentos en ninguna jurisdicción.

La inversión en criptomonedas y protocolos DeFi conlleva riesgos sustanciales, incluyendo la posibilidad de pérdida total del capital invertido. Los rendimientos pasados de los protocolos DeFi integrados no garantizan rendimientos futuros.

La Fundación Eternal no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas directas, indirectas, incidentales o consecuentes derivadas del uso del protocolo o de la confianza depositada en la información contenida en este documento.

Este documento puede contener declaraciones prospectivas basadas en las expectativas actuales del equipo. La hoja de ruta está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2026 Eternal Foundation. Todos los derechos reservados. | contact@eternal.fund | eternal.fund
Whitepaper v1.1 | Mayo 2026